8.3 列联表与独立性检验

FIG · E3-8-3

01 · 核心定理、公式与阶段边界

χ^2 对角交叉乘积差核心公式

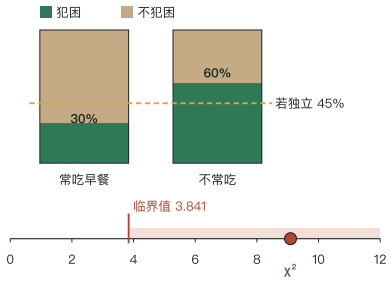
$$\chi^2=\frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$$

- 使用统计量前，四个行、列合计都须大于0，否则分母为0，不能套用；近似检验还须检查抽样与频数条件。
- **样本总量** n：$n=a+b+c+d$，成正比放大样本量对统计推断的效力；
- **主对角** ad 与 **副对角** bc：交叉乘积差 $|ad-bc|$ 衡量样本表中的比例差异；若 $ad=bc$，则 $\chi^2=0$，只说明这张样本表的比例相同，不能证明总体独立；
- **分母四项边际合计乘积**：行合计与列合计的连续乘积，作为标准化方差的归一基准。

适用条件满足时：$\chi^2\geq x_\alpha$，按 α 水平拒绝 H_0；$\chi^2<x_\alpha$，没有充分证据认为有关联。未拒绝不能证明独立，$1-\alpha$ 也不是本次结论正确的概率。

02 · 动手实验台

姿态 A · 基准状态



标准参数

03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对答案页）

1. 一张列联表 $a=40,b=10,c=30,d=20$。下面哪个结论对?

☐ A$\alpha=0.05$ 下认为有关联；$\alpha=0.01$ 下没有充分证据

☐ B两个 α 下都认为有关联　☐ C两个 α 下都没有充分证据

2. 60 名男生中 45 人喜欢某游戏，40 名女生中 18 人喜欢。若“性别”与“喜不喜欢”独立，男生中喜欢的人数应约为?

☐ A37.8　☐ B45　☐ C31.5

3. 取 $\alpha=0.1$，算得 $\chi^2=1.5$。下面哪句话合适?

☐ A两个变量独立，这已被证明　☐ B两个变量独立的概率是 0.9

☐ C没有充分证据认为两个变量有关联

4. 取 $\alpha=0.01$，算得 $\chi^2=8.2$，拒绝了 H_0。哪种说法对?

☐ A这个结论正确的概率是 99%

☐ B若两个变量其实独立，按这个规则误判为“有关联”的概率不超过 0.01

☐ C证明了一个变量是另一个的原因

参考答案与防坑要点：

(1) [A]

A。$n=100$，$ad-bc=800-300=500$；行合计 $50,50$，列合计 $70,30$。$\chi^2=\dfrac{100\times 250000}{50\times 50\times 70\times 30}=\dfrac{25000000}{5250000}\approx 4.762$。$4.762\geq 3.841$，但 $4.762<6.635$。

(2) [A]

A。全体喜欢的比例 $\dfrac{45+18}{100}=63\%$，独立时男生里也该是 63%：$60\times 0.63=37.8$。B 是实际人数；C 是把 63 人平分给两组，没考虑男生更多。

(3) [C]

C。$1.5<2.706$，不能拒绝 H_0。这只是证据不够：样本再大一些，同样的比例差也可能超过临界值（“动手”②）。A、B 都把“没拒绝”说成了“独立”。

(4) [B]

B。α 控制的是“H_0 为真时误拒”的概率，是规则的性质，不是这次结论对不对的概率，所以 A 不对（“动手”③ 里能看到这个比例）。C 混淆了关联和因果。